

| RECAPITULATIVO DE METODOLOGIA · MÓDULO M1

Avaliação da qualidade dos dados

O que o módulo faz · Como ler os seus resultados

O QUE FAZ

Antes de alguém confiar num número, este módulo verifica os dados. Lê os relatórios mensais de cada unidade sanitária e sinaliza onde os dados parecem frágeis — para que saiba quanto pode confiar em cada indicador.

O QUE NÃO FAZ

Não altera nada. Apenas **mede** a qualidade e mostra-lhe onde estão os problemas. Corrigi-los é a tarefa do módulo seguinte.

AS TRÊS VERIFICAÇÕES

Valores atípicos — valores que parecem demasiado altos para serem reais

Compleitude — meses em que uma unidade não reportou

Consistência — números relacionados que não batem certo

Como ler os resultados

Cada tabela neste módulo usa o mesmo **semáforo**:

- **Verde** — cumpre o padrão de qualidade
- **Amarelo** — limítrofe; verifique
- **Vermelho** — fica aquém; estes dados precisam de atenção

O que está por trás de cada quadrado. Cada verificação funciona da mesma forma por baixo. Pegue numa unidade, um mês, um indicador — esse único relatório ou passa na verificação ou não. Isso é **um teste**. Cada quadrado colorido reúne então todos esses testes para uma área e mostra a **proporção que passou** (para os valores atípicos, a proporção que *falhou*). Assim, um quadrado responde realmente: *de todos os relatórios por trás dele, quantos estavam bem?*

Leia cada tabela com atenção — as cores guiam o olhar, mas o número em cada quadrado importa: diz-lhe **em que indicador e em que área** pode confiar, e onde não pode.

Cada verificação olha para os dados de um ângulo diferente — os valores são realistas (valores atípicos), os relatórios estão a chegar (completude), e os números relacionados concordam (consistência). Juntas, dizem-lhe quanto confiar em cada indicador.

A AQD mede a qualidade — não altera os dados. Leia-a antes de confiar em qualquer tendência; o módulo seguinte repara os problemas que ela encontra.

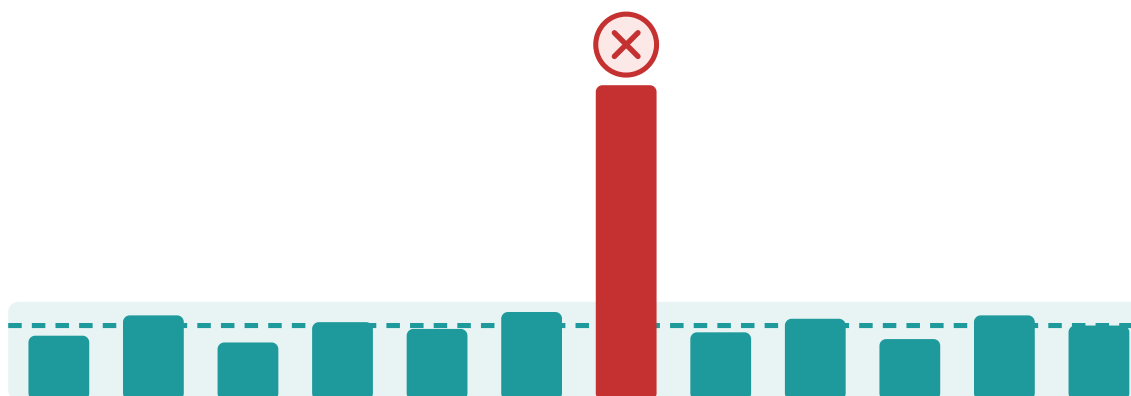
| VERIFICAÇÃO 1 DE 3 · VALORES ATÍPICOS

Valores atípicos — «algum mês é suspeitosamente alto?»

Como os encontramos. Para cada unidade, o FASTR aprende como é um mês normal para um indicador, depois sinaliza os meses que quebram o padrão de uma de duas formas:

- **Um valor muito acima do normal.** Digamos que uma unidade reporta habitualmente 40–60 primeiras visitas pré-natais por mês, e depois um mês mostra 900. Isso é mais de **10×** a variação normal de mês a mês da unidade, por isso é sinalizado. (Essa variação é medida com o *desvio absoluto mediano* — uma média robusta que um mês extremo não consegue distorcer.)
- **Um único mês domina o ano.** Se um mês detém mais de **80%** de tudo o que uma unidade reportou para um indicador nos últimos 12 meses, é sinalizado — o sinal típico do total de um ano inteiro registrado num só mês.

Só os indicadores com média superior a 100 por mês são verificados, para que as pequenas unidades não sejam sinalizadas por subidas e descidas normais.



VERIFICAÇÃO 1 DE 3 · O RESULTADO

Valores atípicos — ler a tabela

Outliers

Percentage of facility-months that are outliers, May 2024 to Apr 2025

	Antenatal care 1	Antenatal care 4	Institutional delivery	Postnatal care 1 (newborns)	Postnatal care 1 (mothers)	BCG vaccine	Penta vaccine 1	Penta vaccine 3	Outpatient visit
Region 001	0.6%	0.2%	0.2%	1.9%	1.2%	0.6%	0.9%	0.6%	0.9%
Region 002	0.6%	0.0%	1.2%	1.0%	1.8%	0.2%	0.2%	0.1%	2.7%
Region 003	0.5%	0.4%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.4%	0.6%	1.4%
Region 004	0.4%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.5%	0.8%	0.9%	0.1%
Region 005	0.5%	0.9%	0.5%	0.8%	0.5%	0.6%	0.8%	0.3%	3.3%
Region 006	0.4%	0.0%	0.1%	0.3%	0.1%	1.3%	2.3%	2.5%	0.6%

3% or above
1% to 2%
Below 1%

Outliers are reports which are suspiciously high compared to the usual volume reported by the facility in other months. Outliers are identified by assessing the within-facility variation in monthly reporting for each indicator. Outliers are defined observations which are greater than 10 times the median absolute deviation (MAD) from the monthly median value for the indicator in each time period, OR a value for which the proportional contribution in volume for a facility, indicator, and time period is greater than 80%. Outliers are only identified for indicators where the volume is greater than or equal to the median, the volume is not missing, and the average volume is greater than 100.

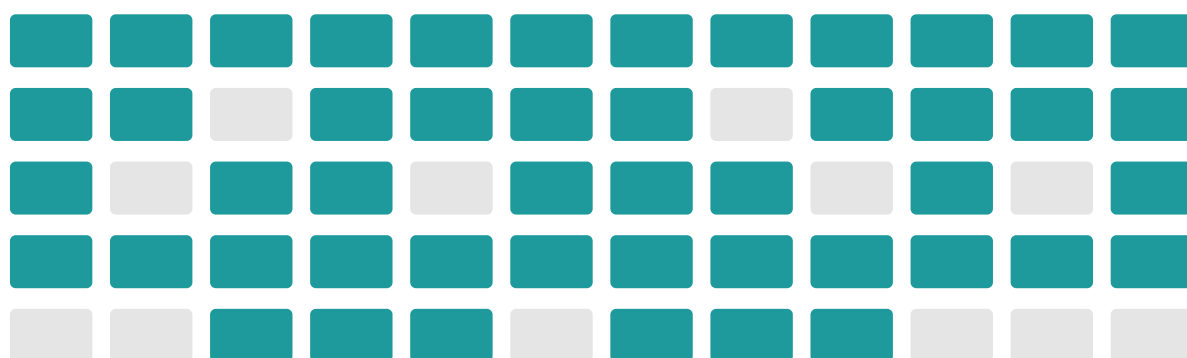
- **O que é cada célula** — escolha uma região (uma linha) e um indicador (uma coluna). O número é a frequência com que os relatórios mensais desse indicador pareceram **demasiado altos para serem reais** nessa região. 0,5% significa que quase nunca aconteceu; 3% significa cerca de 1 relatório em cada 33
- **Como ler** — **verde é bom** (quase nenhum mês suspeito); **vermelho significa muitos**. Uma **linha inteira vermelha** significa que essa região introduz números descuidados em muitos indicadores. Uma **coluna inteira vermelha** significa que esse indicador é difícil de reportar corretamente em todo o lado

Exemplo trabalhado — na tabela acima, encontre **Região 005** → **Consulta externa: 3,3%, a vermelho**. Significa que cerca de 1 em cada 30 relatórios mensais de consultas externas na Região 005 foi sinalizado como demasiado alto — provavelmente uma unidade a introduzir um valor acumulado em vez de um mês. O resto da linha da Região 005 está verde, por isso é esse indicador que precisa de uma vista de olhos, não a região toda. O FASTR repara-os no módulo seguinte.

| VERIFICAÇÃO 2 DE 3 · COMPLETUDE

Compleitude — «as unidades reportaram mesmo?»

Como a medimos. O FASTR começa por determinar a janela em que uma unidade esteve efetivamente ativa para um indicador — do primeiro ao último relatório, pondo de parte longos períodos (6+ meses) mesmo no início ou no fim, quando claramente ainda não estava aberta ou já tinha deixado de reportar. Dentro dessa janela ativa, conta quantos meses têm um número. Uma unidade ativa durante 12 meses que reportou em apenas 9 está **75% completa**. Um espaço em branco conta como em falta — o FASTR não consegue distinguir «não houve serviço» de «ninguém entregou o relatório», por isso trata ambos como uma lacuna.



■ reported ■ missing

80% complete

48 of 60 monthly reports arrived

VERIFICAÇÃO 2 DE 3 · O RESULTADO

Completude — ler a tabela

Indicator Completeness

Percentage of facility-months with complete data, Jan 2022 to Apr 2025

	Antenatal care 1	Antenatal care 4	Institutional delivery	Postnatal care 1 (newborns)	Postnatal care 1 (mothers)	BCG vaccine	Penta vaccine 1	Penta vaccine 3	Outpatient visit
District 001	93.9%	90.3%	83.3%	70.8%	82.8%	92.3%	91.9%	90.4%	94.9%
District 002	88.5%	85.9%	82.0%	64.2%	79.8%	90.8%	88.6%	88.1%	88.4%
District 003	89.8%	87.0%	85.4%	53.4%	78.5%	86.2%	86.3%	85.5%	88.3%
District 004	90.7%	82.6%	84.5%	67.6%	82.1%	89.1%	90.4%	89.7%	90.4%
District 005	89.7%	84.0%	81.3%	60.4%	80.9%	84.3%	84.2%	83.6%	89.5%
District 006	85.5%	79.4%	74.5%	56.8%	74.5%	85.3%	82.9%	79.2%	85.6%
District 007	97.2%	93.8%	91.8%	73.5%	90.8%	91.3%	95.2%	87.9%	97.0%
District 008	93.1%	87.6%	85.5%	44.6%	71.8%	79.9%	87.2%	87.5%	95.0%
District 009	95.7%	75.8%	85.0%	34.9%	77.6%	83.5%	92.2%	78.1%	95.9%
District 010	99.2%	99.6%	95.8%	98.4%	94.2%	94.6%	93.2%	88.7%	100.0%
District 011	98.0%	95.2%	94.4%	66.6%	91.7%	96.1%	95.4%	91.8%	98.2%
District 012	92.6%	86.4%	83.7%	64.5%	84.7%	84.7%	87.2%	86.7%	92.6%
District 013	93.4%	90.8%	90.7%	77.1%	88.2%	90.3%	90.8%	87.7%	93.1%
District 014	88.8%	79.1%	81.2%	77.9%	81.2%	90.0%	89.8%	86.3%	91.2%
District 015	93.0%	88.2%	85.3%	63.9%	83.1%	86.7%	88.8%	88.7%	93.1%
District 016	96.0%	85.1%	92.0%	65.7%	91.6%	96.1%	95.5%	88.6%	96.8%
District 017	90.1%	84.8%	90.4%	53.4%	83.0%	72.7%	79.3%	76.0%	89.5%
District 018	97.1%	95.9%	93.2%	79.8%	92.3%	95.4%	95.8%	92.9%	97.9%

90% or above
80% to 89%
Below 80%

Higher completeness improves the reliability of the data, especially when completeness is stable over time. Completeness is defined as the percentage of reporting facilities each month out of the total number of facilities expected to report. A facility is expected to report if it has reported any volume for each indicator anytime within a year. A high completeness does not indicate that the HMIS is representative of all service delivery in the country, as some services may not be delivered in facilities, or some facilities may not report.

- **O que é cada célula** — escolha um distrito (uma linha) e um indicador (uma coluna). O número é quantos dos meses que esse distrito *devia* ter reportado chegaram efetivamente. 92% significa que 92 em cada 100 relatórios esperados chegaram
- **Como ler** — **verde é bom** (quase todos os relatórios chegaram); **vermelho significa muitos em falta**. Uma **coluna inteira vermelha** é um indicador que quase ninguém reporta (talvez novo, ou pouco claro como). Uma **linha inteira vermelha** é um distrito que reporta fracamente de forma geral

Exemplo trabalhado — na tabela acima, encontre Distrito 005 → Cuidados pré-natais 1: 69,7%, a vermelho. Só cerca de 7 em cada 10 relatórios de CPNI que esse distrito devia ter enviado chegaram efetivamente. Uma linha de tendência ou de cobertura construída sobre essa célula assenta em dados frágeis — leia-a com cautela.

| VERIFICAÇÃO 3 DE 3 · CONSISTÊNCIA

Consistência — «os números relacionados fazem sentido em conjunto?»

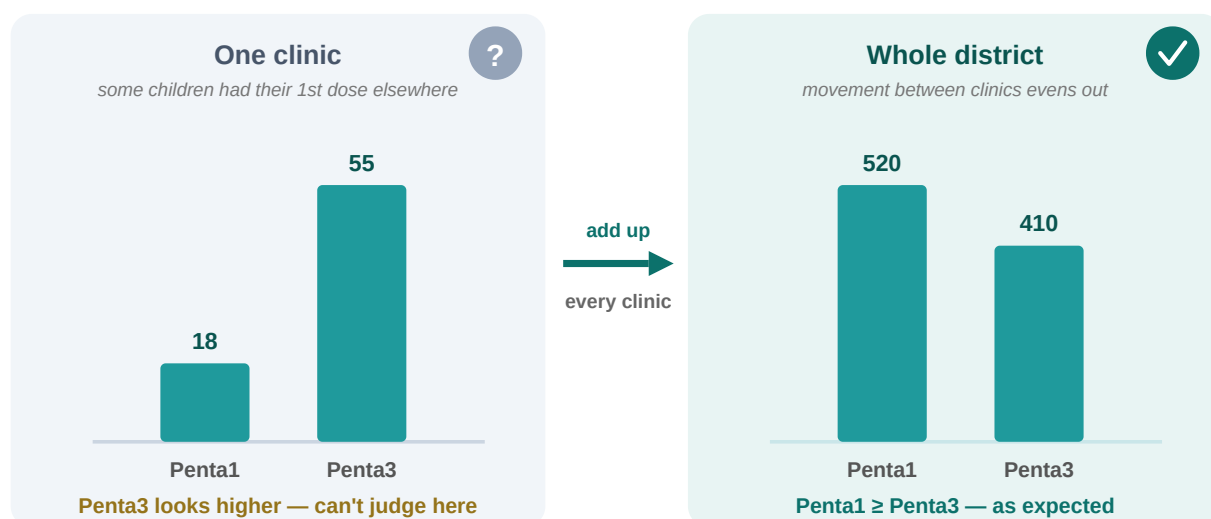
Como a verificamos. Os indicadores relacionados devem manter uma ordem sensata: mais crianças recebem a 1.ª dose da vacina do que a 3.ª (**Penta1 ≥ Penta3**), mais mulheres uma 1.ª visita pré-natal do que uma 4.ª (**CPN1 ≥ CPN4**), e os partos correspondem aproximadamente às doses de BCG (a injeção dada à nascença).

Numa **única unidade** estes podem quebrar por razões inocentes — os números são pequenos, e uma criança pode receber uma dose numa sessão de extensão e a seguinte numa unidade. Por isso o FASTR soma o **distrito inteiro** antes de verificar; aí, as entradas e saídas equilibram-se e a relação deve manter-se.

A verificação em si é apenas um **rácio**: o FASTR compara cada par no distrito — Penta1 contra Penta3, CPN1 contra CPN4 — e sinaliza qualquer um que caia fora do intervalo plausível. É esse o objetivo: um distrito a reportar mais 3.ªs doses do que 1.ªs é impossível na vida real (nenhuma criança recebe uma 3.ª dose sem uma 1.ª), por isso o rácio sinaliza-o como erro.

The rule: $Penta1 \geq Penta3$

More children get the 1st vaccine dose than the 3rd (some drop out before finishing)



VERIFICAÇÃO 3 DE 3 · O RESULTADO

Consistência — ler a tabela

Internal consistency

Percentage of sub-national areas meeting consistency benchmarks, May 2024 to Apr 2025

	ANC1 is larger than ANC4	Delivery is approximately equal to BCG	Penta1 is larger than Penta3
Region 001	100.0%	0.0%	97.2%
Region 002	100.0%	0.0%	100.0%
Region 003	100.0%	45.8%	83.3%
Region 004	100.0%	37.5%	87.5%
Region 005	100.0%	0.0%	87.5%
Region 006	100.0%	49.0%	84.4%

■ 90% or above
■ 80% to 89%
■ Below 80%

Internal consistency assesses the plausibility of reported data based on related indicators. Consistency metrics are approximate - depending on timing and seasonality, indicator definitions, and the nature of service delivery and reporting, values may be expected to sit outside plausible ranges. Indicators which are similar are expected to have roughly the same volume over the year (within a 30% margin). The data in this analysis is adjusted for outliers.

- **O que é cada célula** — escolha uma região (uma linha) e um par de indicadores relacionados (uma coluna). O número é a proporção dos **distritos** dessa região onde os dois números se alinham como devem
- **Como ler** — **verde é bom** (a regra mantém-se em quase todos os distritos); **vermelho significa que está quebrada na maioria**. As três regras: mais 1.as visitas pré-natais do que 4.as (CPN1 ≥ CPN4), mais 1.as do que 3.as doses de vacina (Penta1 ≥ Penta3), e partos ≈ doses de BCG

Exemplo trabalhado — Região 002 → «Parto ≈ BCG»: 0,0%, vermelho significa que em nenhum dos distritos da Região 002 os números de partos e de BCG coincidem. Muitas vezes isso deve-se a serem registados em locais diferentes, não a um erro real — por isso trate este par como um aviso mais brando do que os pares pré-natal e de vacinas, que devem manter-se firmes.

O RESUMO

A pontuação AQD — um número por região, por ano

Como é construída. Olhe para uma unidade num único mês. Conta como **limpa** apenas quando todas as verificações passam ali: os indicadores centrais (consultas externas, Penta1, CPN1) não têm relatórios em falta nem valores atípicos, e os pares relacionados (Penta1/Penta3, CPN1/CPN4) alinham-se. A pontuação AQD é apenas a proporção desses meses-unidade que saem limpos — por isso **84% significa que 84 em cada 100 estavam limpos e fiáveis**.

Overall DQA score

Percentage of facility - months with adequate data quality over time

	2022	2023	2024	2025
Region 001	60.8%	76.6%	76.4%	84.4%
Region 002	55.3%	61.2%	58.2%	52.0%
Region 003	69.3%	73.4%	60.6%	47.0%
Region 004	54.6%	70.7%	70.0%	84.9%
Region 005	57.9%	69.5%	56.6%	55.4%
Region 006	74.0%	84.7%	72.2%	71.7%

■ 80% or above
■ 70% to 79%
■ Below 70%

Adequate data quality is defined as: 1) No missing data or outliers for OPD, Penta1, and ANC1, where available 2) Consistent reporting between Penta1/Penta3 and ANC1/ANC4.

- **Como ler — verde é bom** (a maioria dos meses-unidade estão limpos). Leia da **esquerda para a direita** para ver se uma região está a melhorar ano após ano, e de **cima para baixo** para comparar regiões num único ano

Exemplo trabalhado — a Região 001 sobe de 60,8% → 84,4% entre 2022 e 2025 (vermelho para verde): os seus dados tornaram-se progressivamente mais fiáveis. A Região 003 cai para 47,0% em 2025 (vermelho) — é aí que a qualidade dos dados precisa de atenção primeiro. Depois passe ao módulo de ajustamento, que repara os problemas aqui encontrados.